



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

DLH138

Μαθηματικά για Οικονομολόγους

Σετ Σημειώσεων 6: Πίνακες και Ορίζουσες II

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Βιβλιογραφία: Haeussler, Richard and Richard (2022): Κεφ. 6; Pemberton and Rau (2018): Κεφ. 11, 13

Περίγραμμα διάλεξης

- Βαθμός πίνακα
- Γινόμενο πινάκων
- Αντίστροφος πίνακας
- Παραδείγματα

Βαθμός πίνακα

- Βαθμός ($\text{rank}(A)$) ενός πίνακα A ονομάζεται **η μέγιστη διάσταση ενός τετραγωνικού υποπίνακά του με μη μηδενική ορίζουσα.**
- *Αν όλες οι υποορίζουσες του A είναι μηδέν χωρίς ο A να είναι ο μηδενικός πίνακας, τότε ο βαθμός του ορίζεται να είναι 1.*

Βαθμός πίνακα – Παράδειγμα 1

Να βρεθεί ο βαθμός των παρακάτω πινάκων:

$$(\alpha) A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

$$(\beta) A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}, (\gamma) A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & -2 \\ -4 & 2 & -2 & 4 \\ 6 & -3 & 3 & -6 \end{bmatrix}$$

Απάντηση:

(α) Η μεγαλύτερη διάσταση ορίζουσας του πίνακα αυτού είναι 3, τετραγωνικός πίνακας 3 x 3. Χρησιμοποιούμε ως στοιχεία οδηγούς τα στοιχεία της 3^{ης} στήλης (έχουν μηδενικά κι επομένως λιγότερους όρους για υπολογισμό):

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 7 \end{vmatrix} = (-1)^{3+3} 7 \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 7(-1 + 4) = 21 \neq 0$$

Οπότε $\text{rank}(A)=3$.

Βαθμός πίνακα – Παράδειγμα 1 (συν.)

(β) Στοιχεία οδηγού: 1^η γραμμή

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} (-1) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \\ &= (-1 + 1) - (1 - 2) - (-1 + 2) = 1 - 1 = 0 \end{aligned}$$

➤ Προσπαθούμε να βρούμε τουλάχιστον μια 2 x 2 υποορίζουσα μη μηδενική.

Στοιχεία οδηγού: 2^η γραμμή. Έχουμε:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 1 = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - (-2) = 1 + 2 = 3 \neq 0$$

Οπότε $\text{rank}(A)=2$.

Βαθμός πίνακα – Παράδειγμα 1 (συν.)

$$(γ) A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & -2 \\ -4 & 2 & -2 & 4 \\ 6 & -3 & 3 & -6 \end{bmatrix}$$

Η μεγαλύτερη διάσταση ορίζουσας του πίνακα αυτού είναι 3 (τετραγωνικός 3 x 3 πίνακας).
Μπορούν να υπολογιστούν τέσσερις 3 x 3 ορίζουσες:

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -4 & 2 & -2 \\ 6 & -3 & 3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -4 & 2 & 4 \\ 6 & -3 & -6 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 4 \\ 6 & 3 & -6 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 4 \\ -3 & 3 & -6 \end{vmatrix}$$

Και οι τέσσερις αυτές ορίζουσες είναι ίσες με το μηδέν καθώς και ορίζουσες όλων των υποπινάκων τάξης 2 x 2 του A.

Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, $\text{rank}(A)=1$.

Γινόμενο πινάκων

- Γινόμενο του πίνακα A διαστάσεων $n \times \rho$ με τον πίνακα B $\rho \times m$ λέμε τον πίνακα διαστάσεων $n \times m$, $\Gamma=AB$, του οποίου το στοιχείο γ_{ij} είναι το άθροισμα των γινομένων των αντίστοιχων στοιχείων της i-γραμμής του πίνακα A και της j-στήλης του B,

$$\gamma_{ij} = \sum_{k=1}^{\rho} a_{ik}\beta_{kj}$$

- Το γινόμενο AB δύο πινάκων A και B ορίζεται πάντα για τετραγωνικούς πίνακες.
- Το γινόμενο AB δεν ορίζεται για οποιουσδήποτε πίνακες A και B. Ορίζεται μόνο αν ο ρυθμός στηλών του πρώτου πίνακα (A) είναι ίσος με τον αριθμό γραμμών του δεύτερου (B).

Γινόμενο πινάκων (συν.)

- Το γινόμενο AB **δεν είναι αντιμεταθετική** πράξη, δηλαδή

$$AB \neq BA$$

- Για το γινόμενο πινάκων ισχύει η **προσεταιριστική ιδιότητα**, δηλαδή για οποιονδήποτε πίνακα A $n \times m$, πίνακα B $m \times k$ και πίνακα Γ $k \times l$ ισχύει

$$(AB)\Gamma = A(B\Gamma)$$

- Ως n -ιοστή **δύναμη** n ενός τετραγωνικού πίνακα A ορίζουμε τον πίνακα $A^n = A * A * \dots * A$, n παράγοντες και $A^0 = 1$.

Γινόμενο πινάκων – Παράδειγμα 2

Αν $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ και $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ να υπολογιστούν (αν ορίζονται) τα γινόμενα AB και BA .

Απάντηση:

Ο πίνακας A είναι διαστάσεων 3×2 και ο B είναι διαστάσεων 2×4 . Επομένως το γινόμενο $\Gamma = AB$ είναι ένας πίνακας διαστάσεων 3×4 .

$$\Gamma = AB \Rightarrow \Gamma = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Γινόμενο πινάκων – Παράδειγμα 2 (συν.)

$$\Gamma = \begin{bmatrix} (1)(0) + (-2)(1) & (1)(0) + (-2)(0) & (1)(1) + (-2)(-1) & (1)(-1) + (-2)(0) \\ (0)(0) + (1)(1) & (0)(0) + (1)(0) & (0)(1) + (1)(-1) & (0)(-1) + (1)(0) \\ (-1)(0) + (0)(1) & (-1)(0) + (0)(0) & (-1)(1) + (0)(-1) & (-1)(-1) + (0)(0) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

- Το γινόμενο BA δεν ορίζεται γιατί ο αριθμός στηλών του πρώτου πίνακα (B) – δηλ. 4 - δεν είναι ίσος με τον αριθμό γραμμών του δεύτερου (A) – δηλ. 3.

Γινόμενο πινάκων (συν.)

- Αν ο πίνακας A είναι διαγώνιος, τότε και οποιαδήποτε δύναμη του A^k είναι διαγώνιος πίνακας με στοιχεία τα α_{ii}^k .

- Για παράδειγμα, αν $A = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ τότε

$$A^3 = \begin{bmatrix} (-3)^3 & 0 & 0 \\ 0 & 1^3 & 0 \\ 0 & 0 & (-2)^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -27 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -8 \end{bmatrix}$$

Γινόμενο πινάκων (συν.)

- Η ορίζουσα του γινομένου δύο τετραγωνικών πινάκων A, B είναι ίση με το γινόμενο των οριζουσών τους. Δηλ.

$$|AB| = |A||B|$$

- Μοναδιαίο ή ταυτοτικό πίνακα $n \times n$ λέμε το διαγώνιο πίνακα του οποίου τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου είναι μονάδα και τα υπόλοιπα μηδέν, οπότε για οποιονδήποτε πίνακα A $n \times n$ ισχύει:

$$AI_n = I_n A = A$$

- Ονομάζουμε τιμή μιας πολυωνυμικής συνάρτησης $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ για έναν πίνακα A τον πίνακα $P(A)$ που προκύπτει αν αντικαταστήσουμε τον A στη θέση του x στην $P(x)$.
 $P(A) = a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_1 A + a_0 I_n$, όπου I_n είναι ο μοναδιαίος πίνακας $n \times n$.

Γινόμενο πινάκων – Παράδειγμα 3

Να βρεθεί ο πίνακας $f(A)$ αν $f(x) = x^2 - 2x + 3$ και $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

Απάντηση:

$$f(A) = A^2 - 2A + 3I$$

$$A^2 = A * A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (0)(0) + (-1)(1) & (0)(-1) + (-1)(1) \\ (1)(0) + (1)(1) & (1)(-1) + (1)(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} f(A) &= \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Αντίστροφος πίνακας

- Ένας πίνακας A $n \times n$ λέγεται **αντιστρέψιμος** αν υπάρχει πίνακας A^{-1} $n \times n$ τέτοιος ώστε

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

όπου I είναι ο μοναδιαίος πίνακας του $n \times n$. Τον A^{-1} τον λέμε **αντίστροφο** πίνακα του A .

- Ένας τετραγωνικός πίνακας A είναι αντιστρέψιμος αν και μόνο αν η ορίζουσά του δεν είναι μηδέν.

A αντιστρέψιμος αν και μόνο αν $|A| \neq 0$

Αντίστροφος πίνακας (συν.)

- Ένας πίνακας $2 \times 2 \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{bmatrix}$ είναι αντιστρέψιμος αν και μόνο αν $|A| = \begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{vmatrix} = \alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$ και ο αντίστροφός του είναι ο πίνακας $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{bmatrix}$.
- Γενικά, αν ένας πίνακας A είναι αντιστρέψιμος, τότε ο αντίστροφός του είναι: $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \mathbf{adj}(A)$
- Ο **συμπληρωματικός** ενός τετραγωνικού πίνακα A , $\mathbf{adj}(A)$, ορίζεται ως

$$\mathbf{adj}(A) = \begin{bmatrix} (-1)^{1+1}A_{11} & (-1)^{2+1}A_{21} & \dots & (-1)^{n+1}A_{n1} \\ (-1)^{1+2}A_{12} & (-1)^{2+2}A_{22} & \dots & (-1)^{n+1}A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (-1)^{1+n}A_{1n} & (-1)^{2+n}A_{2n} & \dots & (-1)^{n+n}A_{nn} \end{bmatrix}$$

Αντίστροφος πίνακας – Παράδειγμα 4

Να εξεταστεί αν οι παρακάτω πίνακες είναι αντιστρέψιμοι και αν είναι, να βρεθούν οι αντίστροφοι.

$$(\alpha) A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad (\beta) B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 4 & -5 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Απάντηση:

$$\begin{aligned} (\alpha) |A| &= \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}(-2) \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (-5 + 1) + 2(10 + 1) + (2 + 1) = -4 + 22 + 3 = 21 \end{aligned}$$

$$|A_{11}| = \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = -5 + 1 = -4, \quad |A_{12}| = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 10 + 1 = 11, \quad |A_{13}| = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 + 1 = 3$$

$$|A_{21}| = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = -10 - 1 = -11, \quad |A_{22}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 5 - 1 = 4, \quad |A_{23}| = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 2 = 3$$

Αντίστροφος πίνακας – Παράδειγμα 4 (συν.)

$$|A_{31}| = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = 2 + 1 = 3, |A_{32}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 2 = -3, |A_{33}| = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 + 4 = 3$$

οπότε ο συμπληρωματικός του A είναι:

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} A_{11} & -A_{21} & A_{31} \\ -A_{12} & A_{22} & -A_{32} \\ A_{13} & -A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 11 & 3 \\ -11 & 4 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \end{bmatrix}$$

Επομένως,

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A) = \frac{1}{21} \begin{bmatrix} -4 & 11 & 3 \\ -11 & 4 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{4}{21} & \frac{11}{21} & \frac{3}{21} \\ -\frac{11}{21} & \frac{4}{21} & \frac{3}{21} \\ \frac{3}{21} & -\frac{3}{21} & \frac{3}{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{4}{21} & \frac{11}{21} & \frac{1}{7} \\ -\frac{11}{21} & \frac{4}{21} & \frac{1}{7} \\ \frac{1}{7} & -\frac{1}{7} & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$$

Αντίστροφος πίνακας – Παράδειγμα 4 (συν.)

$$\begin{aligned}(\beta) |B| &= \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 4 & -5 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} -5 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}(-1) \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}(-1) \begin{vmatrix} 4 & -5 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \\ &= 2(-5 + 2) + (4 - 1) - (-8 + 5) = 2(-3) + 3 - (-3) = -6 + 3 + 3 = 0\end{aligned}$$

Η ορίζουσα του πίνακα B είναι μηδέν, οπότε ο B δεν είναι αντιστρέψιμος.

Γραμμικά συστήματα εξισώσεων

Ένα σύστημα $n \times m$ (n εξισώσεις με m αγνώστους) με όχι λιγότερους αγνώστους από εξισώσεις ($n \leq m$) και $\text{rank}A=n$ έχει πάντα λύσεις (μια λύση αν $n = m$ και άπειρες αν $n < m$).

$$AX = B$$

Περίληψη

- Βαθμός πίνακα
- Γινόμενο πινάκων
- Αντίστροφος πίνακας
- Παραδείγματα